



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

SO–U3-Comandi Linux

Ing. Fernando Negozi

fernando.negozi@eletica.it

www.eletica.it





Comandi

Gestione file e directory	<i>Sistema</i>	<i>Utenti e gruppi</i>	<i>ricerca</i>
<i>cd</i>	<i>Df</i>	<i>Su</i>	<i>Locate</i>
<i>ls</i>	<i>Free</i>	<i>sudo</i>	<i>Find</i>
<i>cp</i>	<i>To</i>	<i>Adduser</i>	<i>grep</i>
<i>Cat</i>	<i>Uname</i>	<i>Passwd</i>	
<i>mv</i>	<i>Lsb_release</i>	<i>Userdel</i>	
<i>rm rmdir</i>	<i>Lshw</i>	<i>Usermod</i>	
<i>mkdir</i>	<i>Nast</i>	<i>change</i>	
<i>touch</i>	<i>Ipconfig</i>	<i>groupadd</i>	
<i>ln</i>	<i>ps</i>	<i>groupdel</i>	
<i>pwd</i>	<i>su</i>	<i>gpasswd</i>	



Utenti e gruppi



Utente

E' una entità (persona/processo) che utilizza il sistema per eseguire determinate operazioni o accedere a risorse specifiche.

Ogni utente ha un nome utente univoco (detto anche "login") e un ID utente (UID) assegnato dal sistema.

Utente root

Ha accesso completo al sistema e può eseguire qualsiasi operazione, comprese quelle che potrebbero danneggiare il sistema.

Utente normale

Esegue attività quotidiane

Operazioni limitate e NO accesso all'amministrazione del sistema



UTENTI E GRUPPI

Ogni utente è associato a uno o più gruppi

Gruppo

E' un insieme di utenti che condividono gli stessi permessi su risorse, file e directory

Permettono di escludere gli utenti non autorizzati dall'utilizzo di una risorsa



UTENTI E GRUPPI

Comandi

	<i>Utenti e gruppi</i>
<i>adduser</i> (<i>useradd</i>)	<i>Aggiunge o modifica un utente</i>
<i>deluser</i> (<i>userdel</i>)	<i>Cancella un utente</i>
<i>addgroup</i> (<i>groupadd</i>)	<i>Creare un nuovo gruppo</i>
<i>delgroup</i> (<i>groupdel</i>)	<i>Cancella un gruppo</i>

File di gestione

/etc/passwd - contiene le informazioni principali di ogni utente

/etc/shadow - contiene le password di ogni utente

/etc/group - elenca tutti i gruppi

Aggiunta utente a gruppo
sudo usermod -G nomegruppo -m nomeutente



UTENTI E GRUPPI

adduser

Crea un nuovo utente

Serve operare con utente root

sintassi: *adduser [OPTION] Utente*

addgroup

Crea un nuovo gruppo

Serve operare con utente root

sintassi: *addgroup [OPTION] Utente*

* A differenza di useradd il processo di generazione viene guidato.



Esempio (\$adduser)

```
fernando@fernando-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] password di fernando:
root@fernando-VirtualBox:/home/fernando# adduser nuovoutente
Aggiunta dell'utente «nuovoutente» ...
Aggiunta del nuovo gruppo «nuovoutente» (1001) ...
Aggiunta del nuovo utente «nuovoutente» (1001) con gruppo «nuovoutente» ...
Creazione della directory home «/home/nuovoutente» ...
Copia dei file da «/etc/skel» ...
Nuova password: _____
Password scadente: La password non supera il controllo del dizionario - Si basa su un termine di dizionario
Reimmettere la nuova password: _____
Le password non corrispondono.
Nuova password: _____
Reimmettere la nuova password: _____
passwd: password aggiornata correttamente
Modifica delle informazioni relative all'utente nuovoutente
Inserire il nuovo valore o premere INVIO per quello predefinito
    Nome completo []: Nuovo Utente
    Stanza n° []: 1002
    Numero telefonico di lavoro []: altro
    Numero telefonico di casa []:
    Altro []:
Le informazioni sono corrette? [S/n] n
```




Esempio:

Autorizzare la MODIFICA della cartella «stipendi» agli utenti che sono amministratori.



ESERCIZIO

Q: Autorizzare la MODIFICA della cartella «stipendi» agli utenti che sono amministratori.

Passi:

*Se non esistente creare il gruppo «Amministratori»

\$addgroup amministratori `$groupadd -f amministratori`

```
pis@pis:~/Application$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 apr 10 23:51 stipendi
pis@pis:~/Application$
```

*Aggiungere gli utenti al gruppo

*Assegnare la cartella «stipendi» al gruppo amministratori (chown)

*Autorizzare la scrittura del file stipendi soltanto al gruppo «Amministratori» (chmod)

A questo punto gli altri utenti che non appartengono al gruppo «Amministratori» possono solo LEGGERE o eventualmente ESEGUIRE il file



Permessi



Ogni file o 'cartella' in Linux ha:

Un **UTENTE** proprietario (**owner**)

Un **GRUPPO** proprietario (**group**)

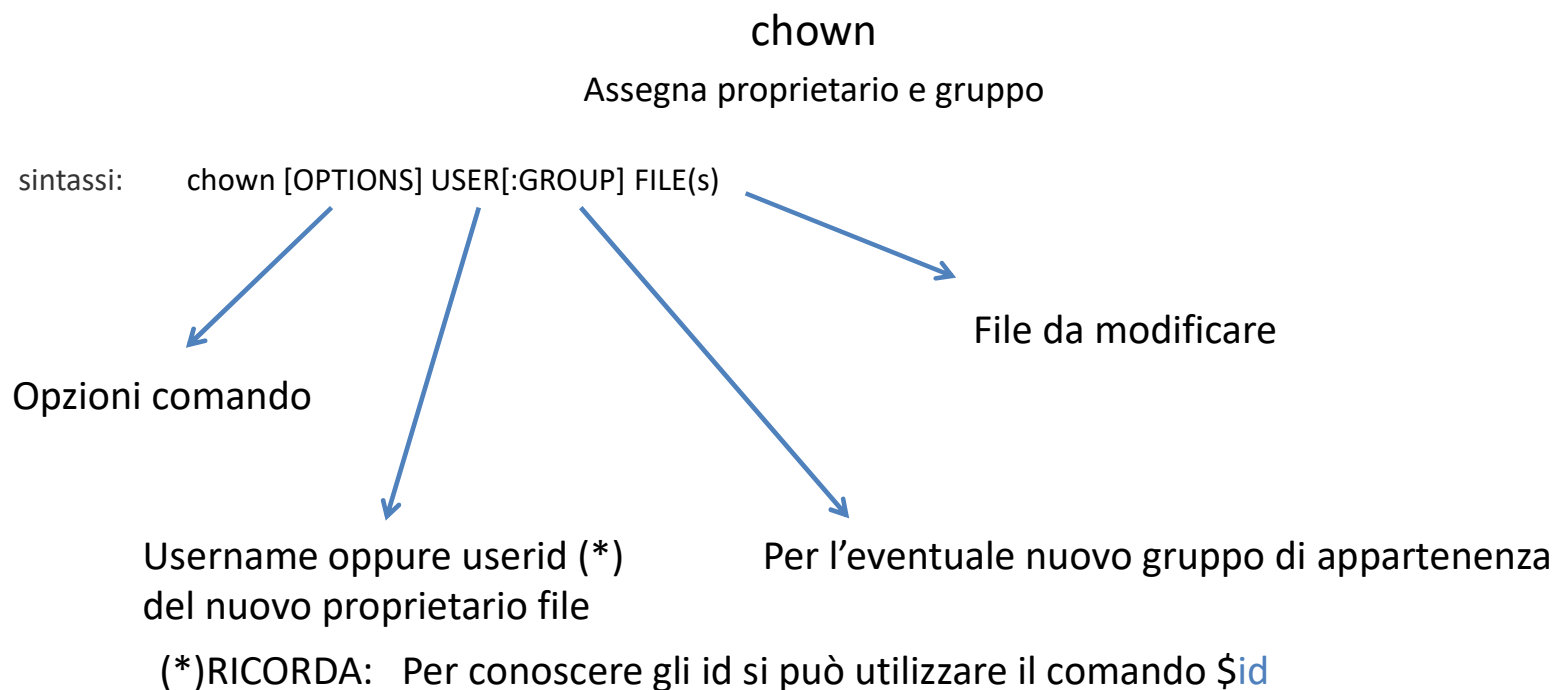
I permessi della cartella sono differenziati per:

- Proprietario
- Gruppo
- Altri utenti



Comandi

File Permission	
<i>chmod</i>	<i>Modifica i permessi di un file</i>
<i>chown</i>	<i>Assegna proprietario e gruppo</i>
<i>chgrp</i>	<i>Modifica gruppo</i>





COMANDI

chown

Assegna proprietario e gruppo

Cambiare solo l'utente proprietario

\$sudo chown utente cartella

'cartella' ora ha come proprietario 'utente'
il gruppo resta invariato

Cambiare solo il gruppo (con :)

\$sudo chown :nomegruppo cartella

L'utente resta lo stesso.
Il gruppo diventa 'nomegruppo',

Cambiare utente e gruppo insieme

\$sudo chown utente:nomegruppo cartella

'cartella' ora ha come proprietario 'utente'
Il gruppo diventa 'nomegruppo'

Cambiare utente e assegnare il gruppo predefinito

\$sudo chown nomeutente: cartella

'cartella' ora ha come proprietario 'nomeutente'
Il gruppo diventa quello predefinito per nomeutente

Applicare chown ricorsivamente (anche a sottocartelle/file)

\$sudo chown -R nomeutente:nomegruppo cartella

Cambia utente e gruppo per tutta la cartella stipendi e tutto il contenuto interno.



ls - (LiSt)

sintassi: `ls [options] [file....]`

Elenca i file contenuti in una directory

Alcune opzioni:

-l

fornisce un elenco dettagliato

-s

fornisce la dimensione dei files in blocchi (size)

-t

elenca in ordine di modifica

-l

elenca un nome per riga

-a

elenca anche file nascosti

-i

mostra anche gli i-numbers

```
pis@FernandoNB:~$ ls -l
total 32
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 Feb 23 09:30 Desktop
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 Feb 23 09:30 Documents
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 Feb 23 09:30 Downloads
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 Feb 23 09:30 Music
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 Feb 23 09:30 Pictures
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 Feb 23 09:30 Public
drwxr-xr-x 3 pis pis 4096 Mar 16 11:44 Templates
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 Feb 23 09:30 Videos
-rw-r--r-- 1 pis pis  0 Mar 20 16:54 filedemo.txt
```




Visualizzazione utente e gruppo di appartenenza di un file:

\$ls -l

Risultato:

```
fernando@fernando-VirtualBox:~$ ls -l
totale 40
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 mar  8 15:43 Documenti
-rw-rw-r-- 1 fernando fernando   90 mar 16 09:42 elenco_file.txt
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 mar  8 15:43 Immagini
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 mar  8 15:43 Modelli
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 mar  8 15:43 Musica
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 mar  8 15:43 Pubblici
drwxr-xr-x 2 fernando fernando 4096 mar  8 15:43 Scaricati
```

utente

gruppo



Q: Autorizzare la MODIFICA della cartella «stipendi» agli utenti che sono amministratori.

Passi:

*Se non esistente creare il gruppo «Amministratori»

\$addgroup amministratori *\$groupadd -f amministratori*

```
pis@pis:~/Application$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 apr 10 23:51 stipendi
pis@pis:~/Application$
```

*Assegnare la cartella «stipendi» al gruppo amministratori

\$sudo chown :amministratori /percorso_cartella_stipendi

```
pis@pis:~/Application$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 pis amministratori 4096 apr 10 23:51 stipendi
pis@pis:~/Application$
```

*Autorizzare la scrittura del file stipendi soltanto al gruppo «Amministratori» (chmod)

A questo punto gli altri utenti che non appartengono al gruppo «Amministratori» possono solo LEGGERE o eventualmente ESEGUIRE il file



Campi dei permessi

X XXXXXXXXXX Tipo di file

x **XXX**XXXXXXX Permessi dell'utente

x XXX**XXX**XXX Permessi del gruppo (gruppo principale del creatore)

x XXXXXXX**XXX** Permessi altri utenti

```
-rw-r--r-- 1 pis pis 7030762 Mar 26 16:36 anydesk_6.3
-rw-r--r-- 1 pis pis 130 Mar 26 16:36 anydesk_6.3
-rw-r--r-- 1 pis pis 79 Apr 5 08:55 elenco.txt
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 Apr 9 22:41 prova
```



X xxxxxxxxx

Tipo File

La prima posizione indica la tipologia di file

Simbolo		
-	<i>File normale</i>	
<i>d</i>	<i>Directory</i>	
<i>l</i>	<i>link</i>	

PERMESSI

Permessi

Simbolo	Azione	su file	su directory
r	<i>Read</i>	<i>Permette di vedere il contenuto del file</i>	<i>Permette di vedere il contenuto della directory</i>
w	<i>Write</i>	<i>Permette di scrivere o modificare il contenuto del file</i>	<i>Permette di modificare il contenuto della directory</i>
x	<i>eXecute</i>	<i>Permette di mandare in esecuzione il file</i>	<i>Consente di accedere al contenuto della directory ed ai metadati delle voci della directory</i>
-	<i>Assenza permesso</i>		



PERMESSI

x **XXX**XXXXXX

Permessi utente

Permessi dell'utente su quel file

Simbolo		su file
x X XXXXXXXXX	r	lettura
	-	
x x X XXXXXXXXX	w	Scrittura
	-	
x xx X XXXXXX	x	Esecuzione/Attraversamento
	-	

PERMESSI

X XXX**XXX**XXX

Permessi gruppo

Permessi del gruppo associato al file

Simbolo		<i>su file</i>
X XXX X XXXXX	<i>r</i>	<i>lettura</i>
	-	
X XXXX X XXXX	<i>w</i>	<i>Scrittura</i>
	-	
X XXXXX X XXX	<i>x</i>	<i>Esecuzione/Attraversamento</i>
	-	

Un file appartiene ad un gruppo utenti.

Un utente appartiene ad almeno un gruppo (ma anche più di uno)

Tutti gli utenti **membri di quel gruppo** possono accedere secondo i permessi di gruppo.



PERMESSI

X XXXXXXX**XXX**

Altri utenti

Permessi del gruppo associato al file

Simbolo		<i>su file</i>
X XXXXXXX XXX	<i>r</i>	<i>lettura</i>
	-	
X XXXXXXX XX	<i>w</i>	<i>Scrittura</i>
	-	
X XXXXXXX XX	<i>x</i>	<i>Esecuzione/attraversamento</i>
	-	



Esercizio

Decodificare questo elenco di permessi:

`drwxr-xr-x`

Chi ha il permesso di eseguire il file/cartella?



chmod

Modifica i permessi di un file

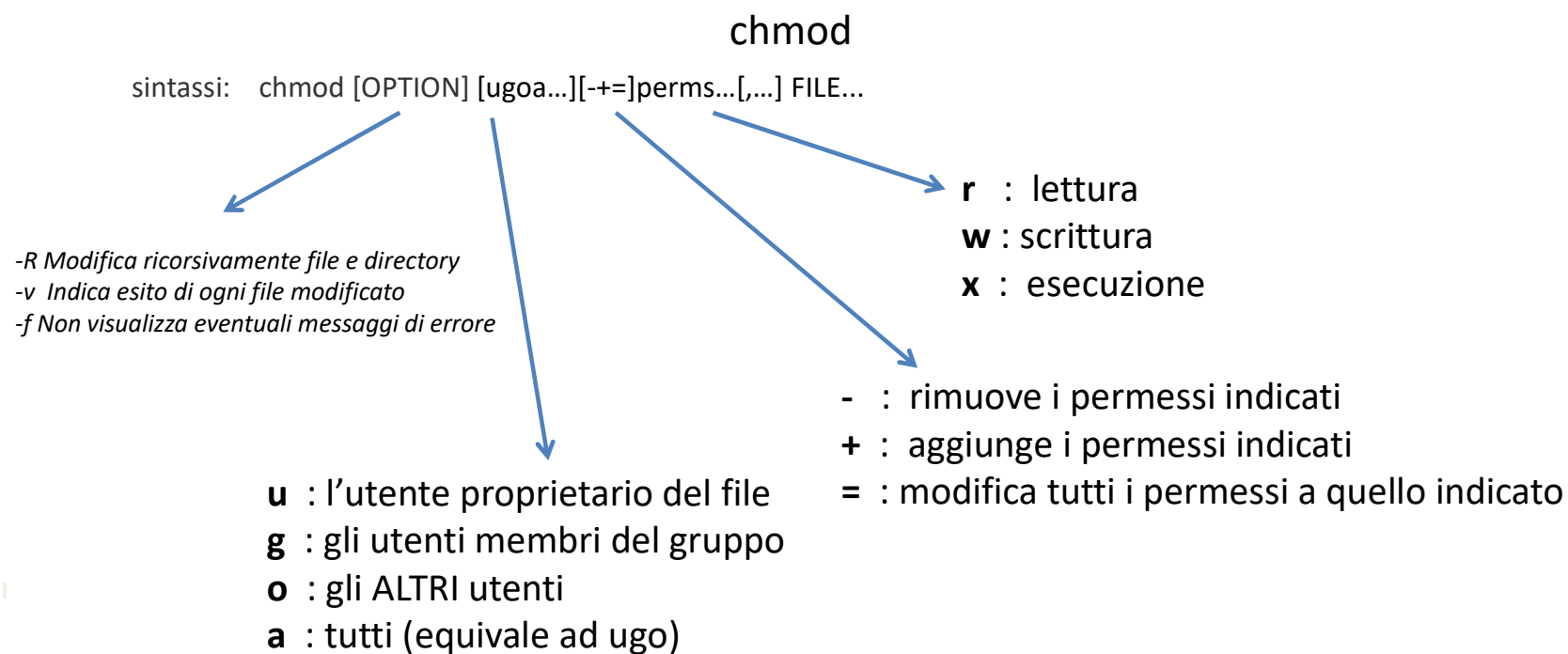
sintassi: `chmod [OPTION] [ugoa...][-+=]perms...[,...] FILE...`

Modifica i permessi di FILE come indicato in MODE

Alcuni opzioni:

- | | |
|-----------------|--|
| <code>-v</code> | <i>Indica esito di ogni file modificato</i> |
| <code>-R</code> | <i>Modifica ricorsivamente file e directory</i> |
| <code>-f</code> | <i>Non visualizza eventuali messaggi di errore</i> |

COMANDI





chmod - esempi

`chmod g=r nomefile`

da a tutti i membri del gruppo la possibilità di leggere il file.
Toglie se presente i permessi di scrittura ed esecuzione

`chmod a-x nomefile`

toglie a tutti i permessi di esecuzione

`chmod -R o-w nomedirectory`

toglie agli altri utenti il permesso di scrivere tutti i file all'interno della cartella



Q: Autorizzare la MODIFICA della cartella «stipendi» agli utenti che sono amministratori.

Passi:

*Se non esistente creare il gruppo «Amministratori»

\$addgroup amministratori *\$groupadd -f amministratori*

```
pis@pis:~/Application$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 pis pis 4096 apr 10 23:51 stipendi
pis@pis:~/Application$
```

*Assegnare la cartella «stipendi» al gruppo amministratori

\$sudo chown :amministratori /percorso_cartella_stipendi

```
pis@pis:~/Application$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 pis amministratori 4096 apr 10 23:51 stipendi
pis@pis:~/Application$
```

*Autorizzare la scrittura del file stipendi soltanto al gruppo «Amministratori» (chmod)

\$sudo chmod g+w /percorso_cartella_stipendi

```
pis@pis:~/Application$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x 2 pis amministratori 4096 apr 10 23:51 stipendi
pis@pis:~/Application$
```

A questo punto gli altri utenti che non appartengono al gruppo «Amministratori» possono solo LEGGERE o eventualmente ESEGUIRE il file



Esercizio

Entrare directory utente

Creare la cartella di nome : "*dirprova*"

Entrare all'interno della cartella

Creare il file "*prova1.txt*"

Creare il file "*prova2.txt*"

Modificare i permessi del file "*prova1.txt*" dando agli utenti del gruppo tutti i permessi

Visualizzare le informazioni di tutti i file della cartella



Esercizio

```
$ cd  
$ mkdir dirprova  
$ cd dirprova  
$ ls  
$ touch prova1.txt  
$ touch prova2.txt
```

#vedo che non ci sono file

```
pis@FernandoNB:~/dirprova$ ls -l  
total 0  
-rw-r--r-- 1 pis pis 0 Mar 20 22:53 prova1.txt  
-rw-r--r-- 1 pis pis 0 Mar 20 22:53 prova2.txt
```

```
$ chmod g+rw prova1.txt  
$ ls -l  
Risultato:
```

```
pis@FernandoNB:~/dirprova$ ls -l  
total 0  
-rw-rwxr-- 1 pis pis 0 Mar 20 22:53 prova1.txt  
-rw-r--r-- 1 pis pis 0 Mar 20 22:53 prova2.txt
```

metodo numerico

I permessi numerici in Linux, usati con il comando `chmod`, sono un modo compatto per impostare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per:

- l'utente (user)
- il gruppo (group)
- gli altri (others)

Permesso	Simbolo	Valore numerico
Read	r	4
Write	w	2
Execute	x	1

chmod – Metodo numerico

sintassi: `chmod [OPTIONS] NUMBER FILE...`

3 cifre



Cifra permessi

$r = 4$

$w = 2$

$x = 1$

altrimenti = 0

Es:

$rw x = 4 + 2 + 1 = 7$

$r-x = 4 + 1 = 5$

stat

Con il comando *stat* è possibile vedere i permessi in formato numerico

COMANDI

Chmod – Metodo numerico

Esempio: `chmod 764 nomefile`

Proprietario:
rwx

Gruppo:
rw-

Altri:
r--

r = 4
w = 2
x = 1

➡ rwxrw-r--

`$chmod 777 nomefile.sh`

tutti possono fare tutto con nomefile.sh (**attenzione!!!!!!**)



Esercizio

Entrare directory utente

Scrivere con il metodo NUMERICO il comando (singola istruzione) che modifica TUTTI i file

Della directory "*dirprova*" con i permessi:

- *Tutti per il proprietario
- * Nessuno per altri utenti del gruppo
- * Nessuno per gli altri utenti

Entrare nella cartella "*dirprova*"

Visualizzare i file con i permessi



Titolo

\$cd
\$chmod -R 700 *dirprova*
\$ls -l



Esercizio

Entrare directory utente

Entrare nella directory '*dirprova*' precedentemente creata con i file '*prova1.txt*' e '*prova2.txt*'

Visualizzare i file con i permessi

Trasferire il file '*prova1.txt*' all'utente root

Visualizzare i file con i permessi



Esercizio

Entrare directory utente	\$ cd
Entrare nella directory 'dirprova' precedentemente creata con i file 'prova1.txt' e 'prova2.txt'	\$cd <i>dirprova</i>
Visualizzare i file con i permessi	\$ls -l
Trasferire il file 'prova1.txt' all'utente root	\$sudo chown root <i>prova1.txt</i> NB: Serve pw
Visualizzare i file con i permessi	\$ls -l



File Globbing

Globbering

Il globbing (o filename generation) è il metodo attraverso il quale, tramite un modello simbolico è possibile indicare un gruppo di nomi di file.

Si possono utilizzare i simboli seguenti:

'*' rappresenta un gruppo qualsiasi di caratteri, compreso il punto purché il punto non si trovi all'inizio del nome;

'?' rappresenta un carattere qualsiasi, compreso il punto, purché questo punto non si trovi all'inizio del nome;

'[...]' rappresenta un carattere qualsiasi tra quelli contenuti tra parentesi, o un intervallo di caratteri possibili.

'{...}' rappresenta una stringa qualsiasi tra quelle indicate tra le parentesi e divise da virgola

'!' esclude dalla ricerca quanto indicato di seguito

'*' rappresenta un gruppo qualsiasi di caratteri, compreso il punto purché il punto non si trovi all'inizio del nome;

'?' rappresenta un carattere qualsiasi, compreso il punto, purché questo punto non si trovi all'inizio del nome;

'[...]' rappresenta un carattere qualsiasi tra quelli contenuti tra parentesi, o un intervallo di caratteri possibili.

>es: di intervallo: [a-z]

>es: di intervalli multipli: [a-z0-9]

'{...}' rappresenta una stringa qualsiasi tra quelle indicate tra le parentesi e divise da virgola

>es: {???.txt,*.php}

rappresenta sia i file con 3 caratteri ed estensione '.txt' che i file con estensione '.php'

'!' esclude dalla ricerca quanto indicato di seguito

>es.: *![0-9].* rappresenta tutti i file che non contengono numeri da 0 a 9



Globbing - esempio

Si supponga che la directory corrente contenga i seguenti files:

- microinterruttore,
- xy123j4,
- microscopico,
- xy789j111,
- nanomicro,
- xy78j67
- supersonico.



Globbing - esempio

Contenuto directory

- microinterruttore,
- xy123j4,
- microscopico,
- xy789j111,
- nanomicro,
- xy78j67
- supersonico
- xy456j5

\$ ls

Elenca tutti i nomi di file e directory della directory corrente.

\$ ls *

La shell sostituisce l'asterisco con tutto l'elenco di nomi di file e directory contenuti nella directory corrente.

In questo caso, non solo viene elencato il contenuto della directory corrente, ma anche quello di tutte le eventuali sottodirectory.

\$ ls micro*

Viene elencato: microinterruttore microscopico

\$ ls *micro*

Viene elencato: microinterruttore microscopico nanomicro



Globbering - esempio

Contenuto directory

- microinterruttore,
- xy123j4,
- microscopico,
- xy789j111,
- nanomicro,
- xy78j67
- supersonico
- xy456j5

\$ ls ?????j?

Visualizza tutti i file lunghi esattamente sette caratteri che contengono la lettera j nella sesta posizione

Viene elencato: xy123j4 xy456j5

\$ ls *j*

elenca tutti i nomi che contengono la lettera j

Con l'asterisco non si può limitare il risultato ai file che contengono j nella sesta posizione, né la lunghezza del nome può essere presa in considerazione

Viene elencato: xy123j4 xy456j5 xy789j111 xy78j67



Globbering - esempio

\$ ls xy????[4567]*

Contenuto directory

- microinterruttore,
- xy123j4,
- microscopico,
- xy789j111,
- nanomicro,
- xy78j67
- supersonico
- xy456j5

Vengono elencati i nomi che:

- iniziano con xy
- proseguano con 4 caratteri qualsiasi
- a seguire contengono uno dei caratteri 4 5 6 7
- terminano in qualsiasi modo

Viene elencato: xy123j4 xy456j5

\$ ls xy????[4-7]*

Come sopra

Globbering

Il fatto che la shell sostituisca alcuni caratteri impedisce di fatto il loro utilizzo nei nomi di file e directory.

Escape `\`

Per evitare la loro sostituzione si possono far precedere da una barra obliqua inversa, che funge da carattere di *escape* (= simbolo di protezione).

Con questa tecnica è possibile inserire nel nome anche lo spazio

Esempio:

<code>\$touch nome*cognome.txt</code>	crea il file : <code>'nome*cognome.txt'</code>
<code>\$touch nome\ cognome.txt</code>	crea il file : <code>'nome cognome.txt'</code>

```
pis@FernandoNB:~$ touch nome\*cognome.txt
pis@FernandoNB:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  dirprova  'nome*cognome.txt'  'sei sei'  seisei
Documents  Music      Public    Videos    filedemo.txt  prova             'sei*sei'
```



Attenzione

Il globbing è utile per operazioni su più file (non soltanto il comando *ls*)

L'utilizzo è pericoloso quando si effettuano modifiche ai file (es cancellazione)

Prima di eseguire il comando è opportuno verificare su quali file andrà ad agire con il comando *echo* oppure il comando *ls*

echo

Stampa una linea di testo nello stdout

sintassi: echo [SHORT-OPTION]... [STRING]...

Serve per visualizzare il testo su uno schermo o per reindirizzare il testo in un file.

La sua funzione principale è quella di stampare a video un testo o una variabile.

Può essere utilizzato per

- visualizzare messaggi di errore o di avvertimento.
- Stampare variabili d'ambiente.
- Comunicare informazioni all'utente.

In combinazione con altri comandi per creare uno script shell.

Es:

\$echo "Hello, world!" : visualizzerà il testo "Hello, world!" sulla console.

\$echo \$PATH : visualizzerà il valore della variabile d'ambiente PATH sulla console.

\$echo "Il tuo nome è \$USER" : visualizzerà il testo "Il tuo nome è" seguito dal nome utente attualmente loggato sulla console.



Globbing - note

la sostituzione del “globbing” con i nomi effettivi di file e directory, è svolta dalla shell

Contenuto directory

- microinterruttore,
- xy123j4,
- microscopico,
- xy789j111,
- nanomicro,
- xy78j67
- supersonico
- xy456j5

\$echo micro*



Il comando echo riceve in ingresso tutti i file che iniziano per ‘micro’
Nel nostro esempio riceve quindi 2 file

Output: microinterruttore microscopico



Globbing - esercizio

Trovare tutti i file con estensione ".txt" nella directory corrente	
Trovare tutti i file che iniziano con la lettera "a" nella directory corrente	
Trovare tutti i file con una qualsiasi estensione nella directory "documents"	
Trovare tutti i file che hanno una lettera "e" nel nome nella directory corrente	
Trovare tutti i file con estensione ".py" o ".txt" nella directory corrente	
Trovare tutti i file che iniziano con una lettera maiuscola nella directory corrente	



Globbing - esercizio

Trovare tutti i file con estensione ".txt" nella directory corrente	<code>\$ ls *.txt</code>
Trovare tutti i file che iniziano con la lettera "a" nella directory corrente	<code>\$ ls a*</code>
Trovare tutti i file con una qualsiasi estensione nella directory "documents"	<code>\$ ls documents/*</code>
Trovare tutti i file che hanno una lettera "e" nel nome nella directory corrente	<code>\$ ls *[e]*</code>
Trovare tutti i file con estensione ".py" o ".txt" nella directory corrente	<code>\$ ls *.{py,txt}</code>
Trovare tutti i file che iniziano con una lettera maiuscola nella directory corrente	<code>\$ ls [A-Z]*</code>



COMANDI

	<i>Files and directory operations</i>
<i>cd</i>	<i>Change dir</i>
<i>ls</i>	<i>List files</i>
<i>cp</i>	<i>Copy files</i>
<i>cat</i>	<i>Show/Concatenate files</i>
<i>mv</i>	<i>Move files</i>
<i>rm rmdir</i>	<i>Remove files / directory</i>
<i>mkdir</i>	<i>Make directory</i>
<i>touch</i>	<i>Make file</i>
<i>ln</i>	<i>Link to file</i>
<i>pwd</i>	<i>Show current directory</i>
<i>head</i>	<i>Show first lines</i>
<i>tall</i>	<i>Show last lines</i>
<i>less</i>	<i>View file</i>
<i>file</i>	<i>Type of file</i>

	<i>File permission</i>
<i>chmod</i>	<i>Change mode</i>
<i>chown</i>	<i>Change file owner</i>
<i>chgrp</i>	<i>Change group of file</i>

	<i>User and group</i>
<i>Su</i>	
<i>Sudo</i>	
<i>adduser</i>	<i>Adding user</i>
<i>passwd</i>	<i>Change password</i>
<i>userdel</i>	<i>Delete user</i>
<i>usermode</i>	<i>user mode management</i>
<i>chage</i>	<i>Password management</i>
<i>groupadd</i>	<i>Add group</i>
<i>groupdel</i>	<i>Delete group</i>
<i>gpasswd</i>	<i>Group management</i>
<i>newgrp</i>	<i>Change group</i>



COMANDI

	Arresto sistema
<i>Halt</i>	<i>Halt system</i>
<i>Shutdown</i>	<i>Shutdown system</i>
<i>Reboot</i>	<i>Reboot system</i>
<i>Poweroff</i>	<i>PowerOff System</i>

	terminale
<i>exit</i>	<i>Exit terminal</i>

	Info
<i>--help</i>	<i>Command help</i>
<i>man</i>	<i>manual</i>
<i>Whoami</i>	<i>User name</i>

	Vari
<i>echo</i>	<i>Print string</i>

	Sistema
<i>Df</i>	
<i>Free</i>	
<i>To</i>	
<i>Uname</i>	
<i>Lsb_release</i>	
<i>Lshw</i>	
<i>Nast</i>	
<i>Ipconfig</i>	
<i>ps</i>	

	ricerca
<i>Locate</i>	
<i>Find</i>	
<i>grep</i>	

	Utenti e gruppi
<i>Adduser (useradd)</i>	<i>Add user</i>
<i>Deluser (Userdel)</i>	<i>Delete user</i>
<i>Addgroup (Groupadd)</i>	<i>Create a group</i>
<i>Delgroup (groupdel)</i>	<i>Delete a group</i>